Oshilatorët Jo-linearë dhe Modifikimet e Oshilatorit Harmonike

Kursi: Modellimi në Fizikë

March 15, 2026

1 Hyrje

Në shumë sisteme fizike reale modeli i oshilatorit harmonik është vetëm një aproksim i parë për lëvizje të vogla rreth një pozicioni ekuilibri. Kur amplituda e lëvizjes rritet ose kur ndërveprimet fizike bëhen më komplekse, termat jo-linearë në ekuacionet e lëvizjes bëhen të rëndësishëm.

Studimi i këtyre sistemeve përbën bazën e:

- dinamikës jo-lineare,
- teorisë së kaosit,
- studimit të sistemeve komplekse.

Në këtë material analizohen disa modele klasike të oshilatorëve jo-linearë:

- oshilatori anharmonik,
- oshilatori Duffing,
- oshilatori van der Pol,
- oshilatorët e lidhur shumëdimensionale.

Qëllimi është të tregojmë se si modifikimet relativisht të thjeshta të modelit të oshilatorit harmonik prodhojnë dinamika shumë më të pasura.

2 Oshilatori Harmonike

Ekuacioni i oshilatorit harmonik është

$$m\ddot{x} + kx = 0 \tag{1}$$

ose në formë të reduktuar

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \tag{2}$$

ku

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{3}$$

Zgjidhja analitike është

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi). \tag{4}$$

Në hapësirën fazore $(x, \dot{x})$ trajektoret janë elipsa, gjë që tregon se sistemi është plotësisht periodik dhe energjia ruhet.

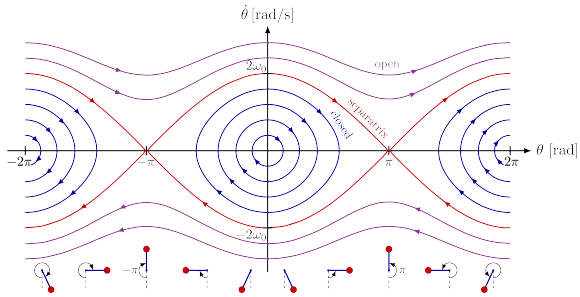

Figure 1: Trajektorja në hapësirën fazore për oshilatorin harmonik.

3 Oshilatori Anharmonik

Në shumë sisteme fizike potenciali nuk është vetëm kuadratik. Një zgjerim tipik i potencialit rreth ekuilibrit është

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \alpha x^4. \tag{5}$$

Forca përkatëse është

$$F = -\frac{dV}{dx} = -kx - 4\alpha x^3. \tag{6}$$

Prandaj ekuacioni i lëvizjes bëhet

$$m\ddot{x} + kx + 4\alpha x^3 = 0. \tag{7}$$

Termi kubik shkakton devijime nga periodiciteti i saktë. Në këtë rast frekuenca e oshilimit varet nga amplituda.

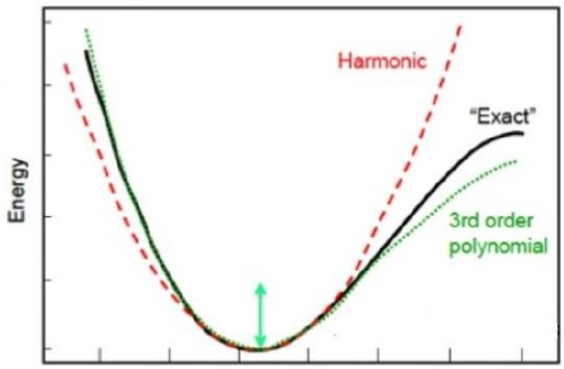

Figure 2: Potenciali anharmonik me term x^4.

4 Oshilatori Duffing

Një nga modelet më të rëndësishme të sistemeve jo-lineare është oshilatori Duffing.

$$\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos(\omega t). \tag{8}$$

Parametrat fizikë kanë interpretimin:

- δ – koeficienti i disipimit,
- α, β – parametrat e potencialit,
- γ – amplituda e forcës së jashtme,
- ω – frekuenca e forcës.

Ky sistem mund të shfaqë një gamë shumë të pasur sjelljesh dinamike, duke përfshirë bifurkacionet dhe kaosin deterministi.

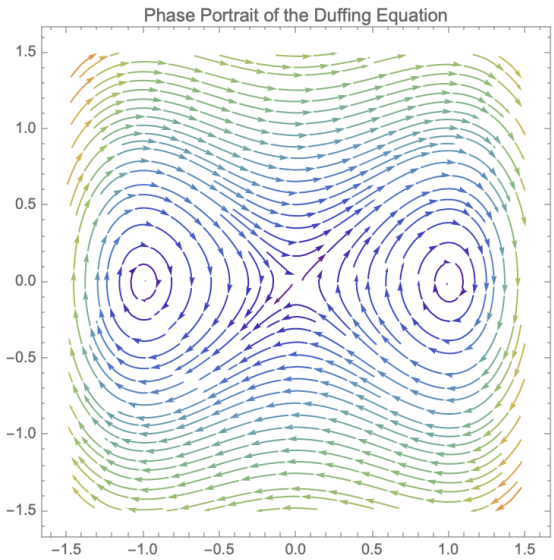

Figure 3: Shembull i trajektores në hapësirën fazore për sistemin Duffing.

5 Oshilatori van der Pol

Oshilatori van der Pol u propozua fillimisht për të modeluar qarqe elektronike me vetë-oscilim.

Ekuacioni diferencial është

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0. \tag{9}$$

Karakteristika kryesore e këtij sistemi është prania e disipimit jo-linear.

- për amplituda të vogla kemi disipim negativ,
- për amplituda të mëdha kemi disipim pozitiv.

Si rezultat sistemi konvergon drejt një cikli limit në hapësirën fazore.

6 Oshilatorët e lidhur

Shumë sisteme fizike përbëhen nga disa oshilatorë që ndërveprojnë mes tyre.

Një model i thjeshtë për dy oshilatorë të lidhur është

$$\ddot{x} + \omega_x^2 x + \epsilon y = 0 \tag{10}$$

$$\ddot{y} + \omega_y^2 y + \epsilon x = 0 \tag{11}$$

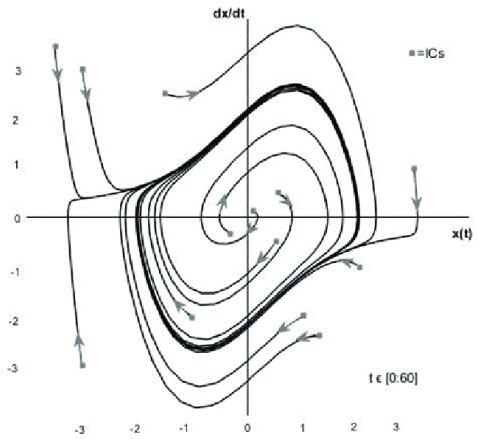

Figure 4: Cikli limit karakteristik i oshilatorit van der Pol.

Ky sistem shfaq fenomenin e **modeve normale**, të cilat përfaqësojnë mënyrat kolektive të vibracionit të sistemit.

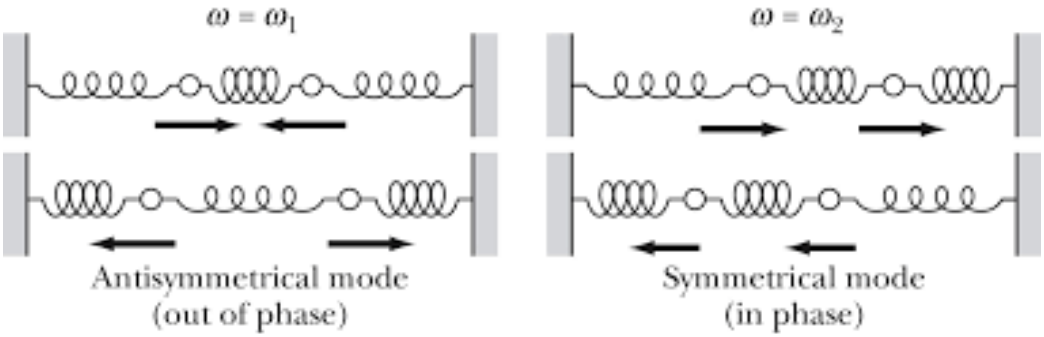

Figure 5: Modet normale në një sistem me dy oshilatorë të lidhur.

7 Përfundime

Oshilatorët jo-linearë përbëjnë një klasë shumë të rëndësishme sistemesh dinamike në fizikë.

Ndryshe nga sistemet lineare, ata mund të shfaqin:

- cikle limit,
- shumë stabilitete,

- bifurkacione,
- kaos determinist.

Studimi i këtyre modeleve përbën një hap të rëndësishëm drejt kuptimit të sistemeve komplekse në fizikë dhe në shkenca të tjera.